



Conduite à tenir devant une adénopathie (ADP)

**Dr KEBAILI SIHEM
MA en Hématologie
Université Salah Boubenider 3 de Constantine**

Année Universitaire 2025-2026

Objectifs pédagogiques

➤ Objectifs généraux :

- Argumenter les principales hypothèses diagnostiques des adénopathies superficielles et profondes, et justifier les examens complémentaires indispensables au diagnostic étiologique

➤ Objectifs spécifiques :

- Savoir palper, et analyser une tuméfaction des aires ganglionnaires superficielles.
- Savoir orienter le diagnostic devant une adénopathie superficielle, en prescrivant les examens complémentaires adéquats.
- Enumérer les différentes étiologies bénignes et malignes des adénopathies

Plan

- Définition
- Intérêt de la question
- Physiologie
- Physiopathologie(mécanismes des ADP)
- Diagnostic clinique
- Diagnostic différentiel
- Diagnostic étiologique
- Conclusion

DEFINITION

Adénopathie : Ganglion lymphatique augmenté de volume (> 1 cm en général, sauf épitrochléen $> 0,5$ cm et inguinal $> 1,5$ cm), de consistance anormale, parfois sensible.

INTERT DE LA QUESTION

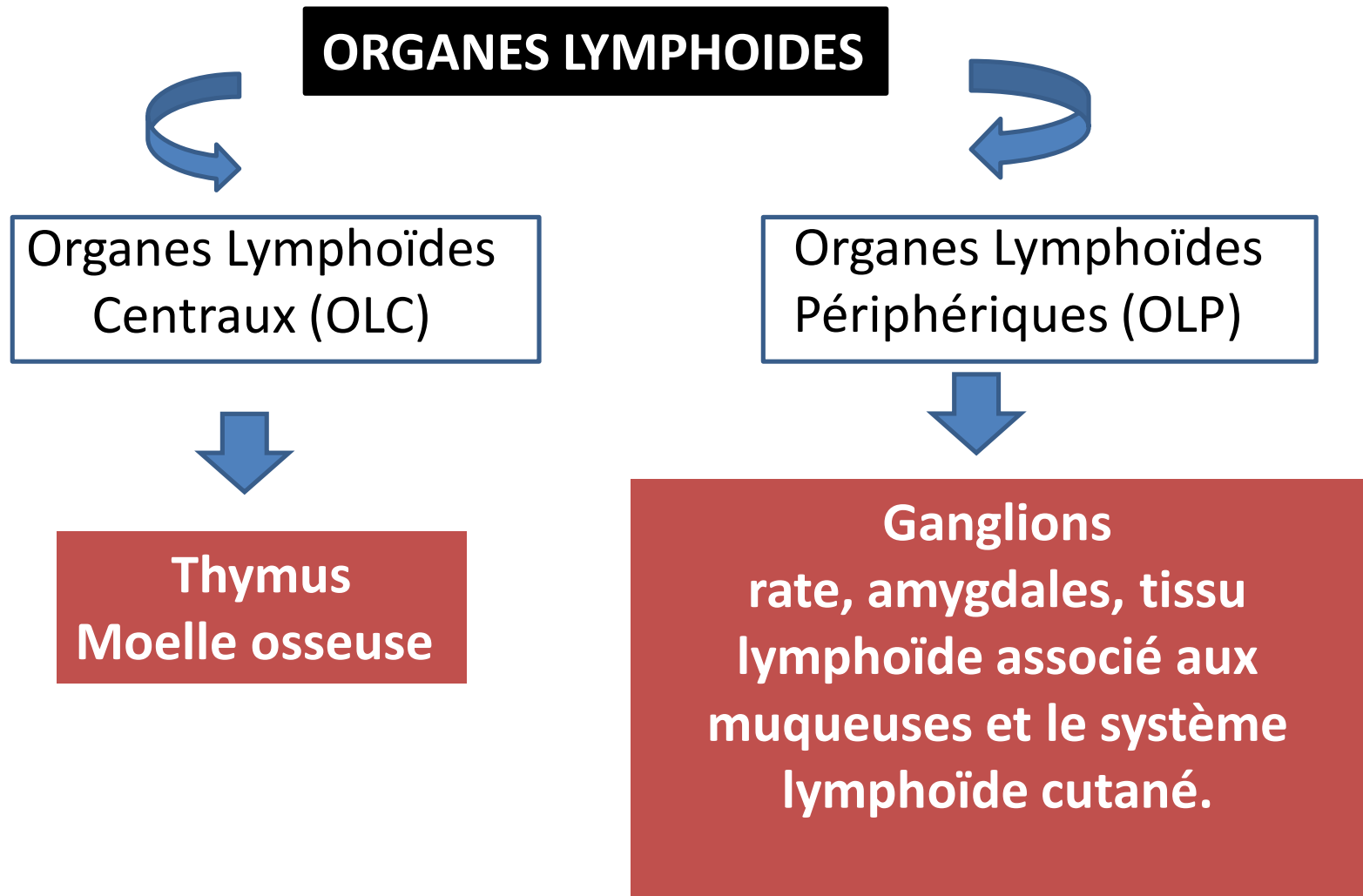
- C'est un motif de consultation fréquent
- Examen clinique+++++++
- Diagnostic étiologique+++

PHYSIOLOGIE

RAPPEL :

- Les organes lymphoïdes.
- La lymphopoïèse .
- Les ganglions lymphatiques
- Les aires ganglionnaire (drainage lymphatique)

PHYSIOLOGIE : Les organes lymphoïdes



PHYSIOLOGIE : La lymphopoïèse

- La fabrication des lymphocytes
- Il existe deux types: B et le T
- Rôle = la défense immunitaire

LYMPHOCYTES B

MOELLE OSSEUSE

PRECURSEURS :	CFU-L CD34 +
PRO-B :	CD34 +, TdT +, HLA-DR +
EARLY PRE-B :	Réarrangement des gènes des immunoglobulines (chaînes lourdes, puis chaînes légères) Expression de CD19 et CD20
PRE-B :	Expression de chaînes μ intracytoplasmiques
B IMMATURES :	Expression d'IgM de surface

MIGRATION DANS LE SANG ET LES ORGANES LYMPHOIDES SECONDAIRES

→ LYMPHOCYTES B MATURES (expression d'IgM et d'IgD de surface)

LYMPHOCYTES T / SELECTION THYMIQUE

PRECURSEURS MEDULLAIRES (CFU-L) CD34 +

MIGRATION VERS LE THYMUS

ZONE CORTICALE :

Expression du TCR (T-Cell Receptor), de CD2 et de CD3

Réarrangement des gènes du TCR ($\gamma\delta$ puis $\alpha\beta$)

Sélection positive¹ : amplification des thymocytes CD4 + CD8 + présentant une affinité pour les molécules du "soi" des classes I et II du système HLA

ZONE MEDULLAIRE :

Sélection négative¹ : élimination des thymocytes ayant une affinité pour les molécules des classes I et II du système HLA au contact d'antigènes du "soi" (*délétion clonale*)

Expression de CD2, CD3, CD4 + CD8 - ou CD4 - CD8 +

MIGRATION DANS LE SANG ET LES ORGANES LYMPHOIDES SECONDAIRES

¹ Au cours des sélections positive et négative, environ 90% des lymphocytes T (thymocytes) sont éliminés par apoptose (mort cellulaire)

LYMPHOCYTES / REPOSE IMMUNE (1)

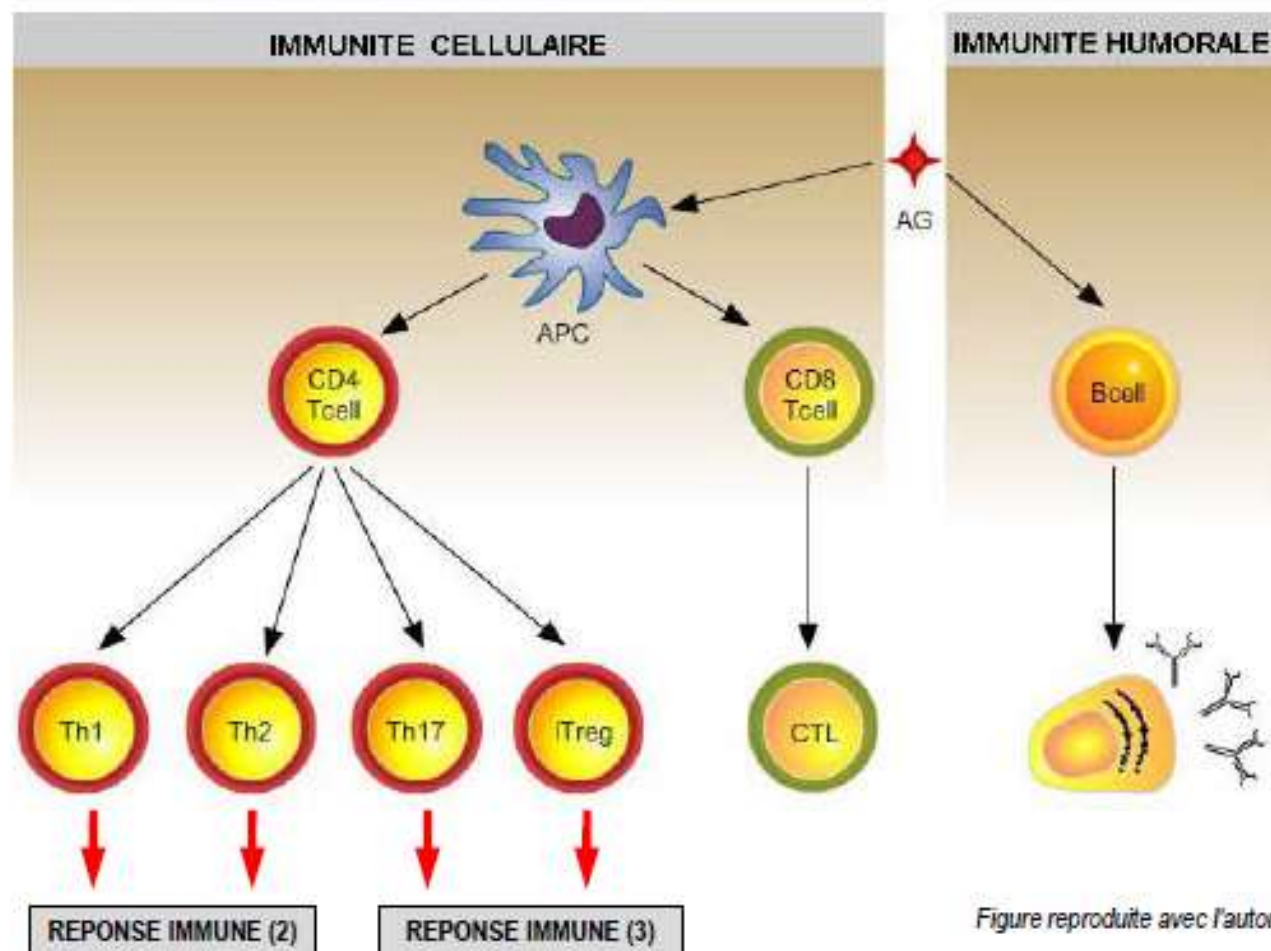
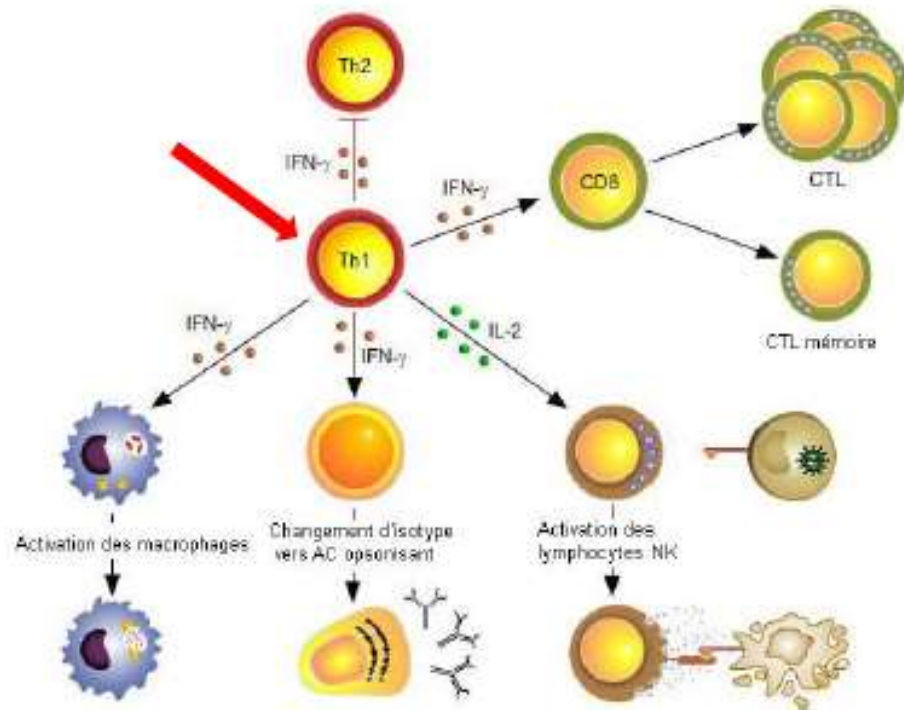


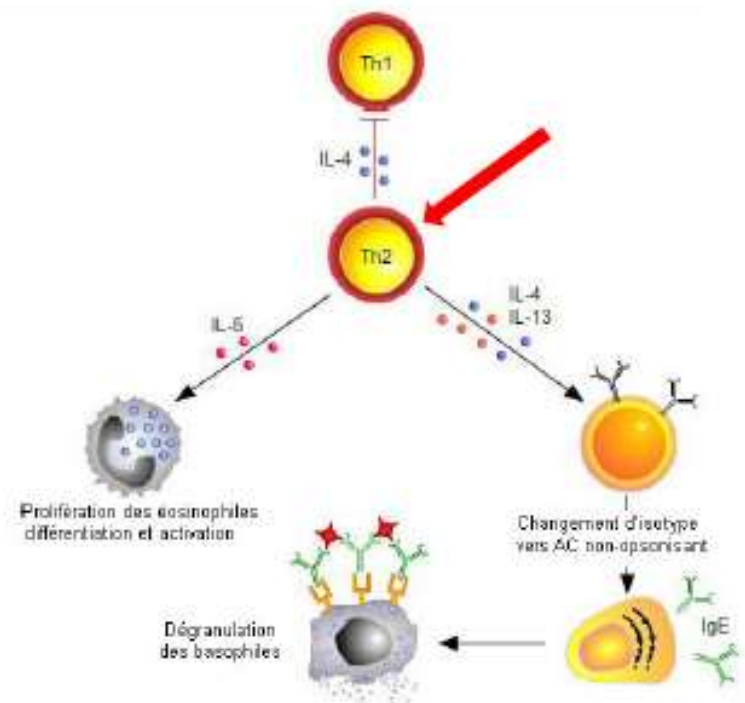
Figure reproduite avec l'autorisation de HSeT

Le système immunitaire est fonctionnellement divisé en 2 bras : l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Les lymphocytes B sont responsables du bras humoral. Ils réagissent directement avec un antigène (**Ag**) et se différencient en cellules sécrétant des anticorps. Les lymphocytes T sont responsables de l'immunité cellulaire. Ils reconnaissent les Ag sous la forme de fragments antigéniques portés à la surface des cellules présentant les antigènes (**APC**). On distingue 2 groupes fonctionnels principaux : les lymphocytes T "helper" (**Th**) qui répondent aux antigènes par la production de cytokines et les lymphocytes T cytotoxiques (**CTL**) répondant aux antigènes par la libération de cytotoxines. Suivant le signal reçu des APC, les lymphocytes Th peuvent se différencier en 4 sous-groupes avec un profil distinct de cytokines (**Th1**, **Th2**, **Th17** et **Treg**).

LYMPHOCYTES / REPONSE IMMUNE (2)



Les cellules **Th 1** sont nécessaires à la défense contre les pathogènes intracellulaires. Ils produisent de l'Interféron- γ (**IFN- γ**) et de l'Interleukine 2 (**IL-2**). IFN- γ active l'action microbicide des macrophages, stimule les cellules B à produire des anticorps intervenant dans l'opsonisation et la phagocytose de particules microbiennes et favorise le développement des lymphocytes T CD8 "mémoires". IL-2 augmente l'activité cytolytique des lymphocytes NK (**CTL NK**)

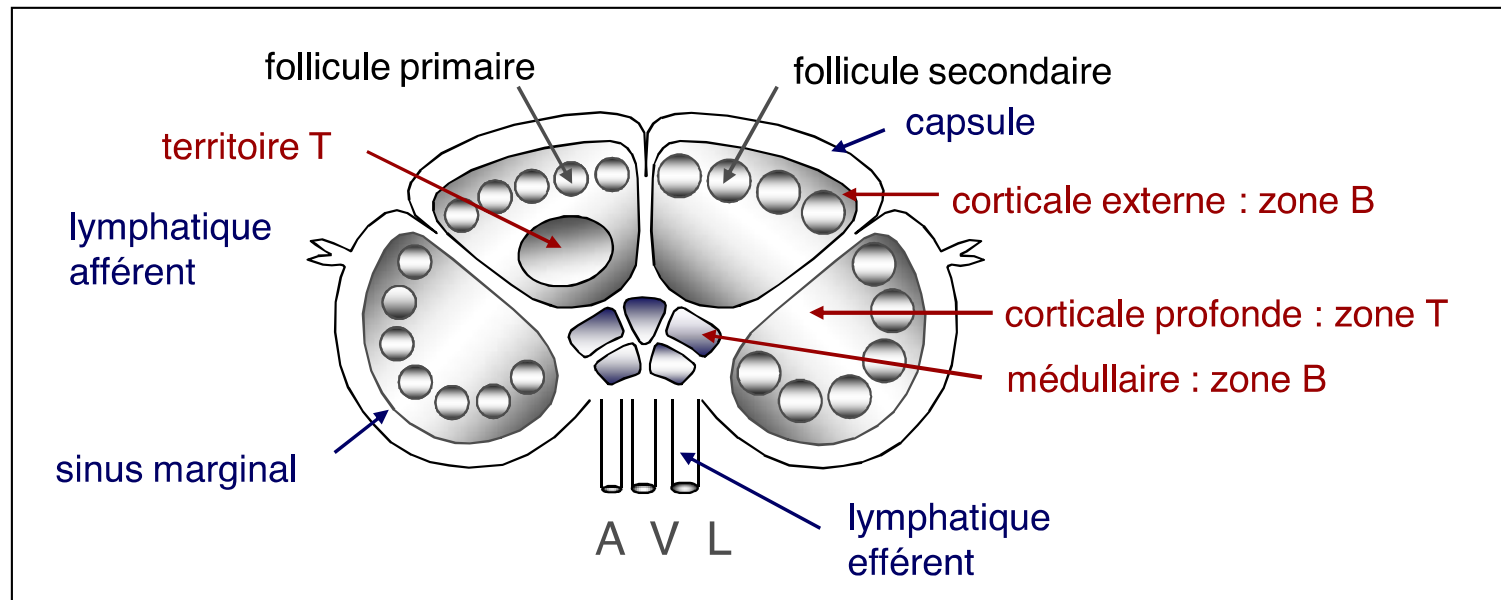


Figures reproduites avec l'autorisation de HSeT

Les cellules **Th2** sont requises pour la défense contre les pathogènes extracellulaires. Elles sont caractérisées par la production d'IL-4, IL-5 et IL-13. IL-4 stimule la prolifération des lymphocytes B et induit un changement de classe d'isotype vers l'IgG1 et l'IgE et joue ainsi un rôle dans les réactions IgE-dépendantes conditionnées par les mastocytes. IL-5 agit en grande partie sur les éosinophiles. IL-13 est homologue de l'IL-4 et induit les mêmes réactions, y compris l'induction du changement d'isotype IgE

PHYSIOLOGIE : Les ganglions lymphatiques

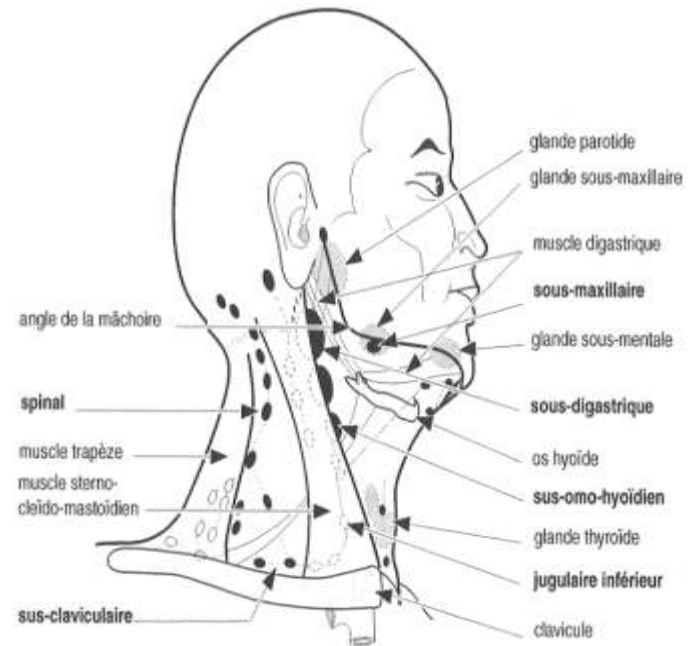
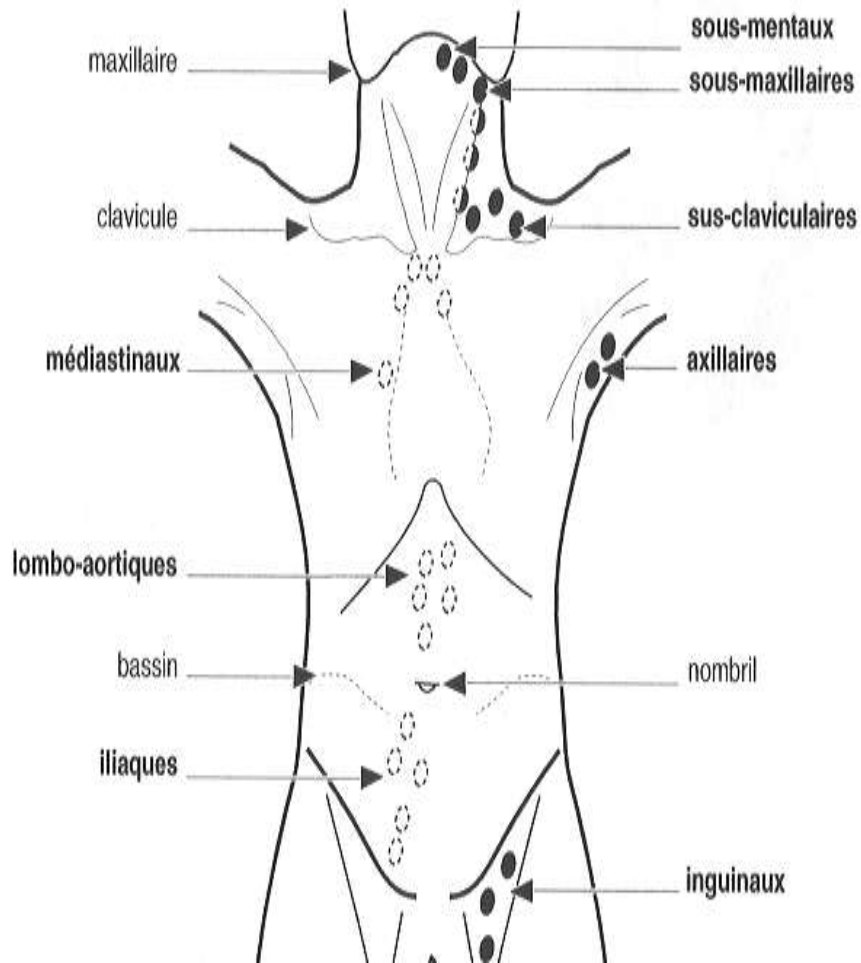
- organes lymphoïdes secondaires (comme la rate et les plaques de Peyer)
- siège de la 1^{ère} étape de la réaction immunitaire :
 - présentation de l'antigène par cellules macrophagiques (cellules réticulaires dendritiques)
 - activation et expansion clonale des lymphocytes T et B → réponse cellulaire et humorale



Environ 500 à 800 ganglions : soit 1% du poids du corps

Taille : moins de 1 cm

PHYSIOLOGIE : Principales aires ganglionnaires

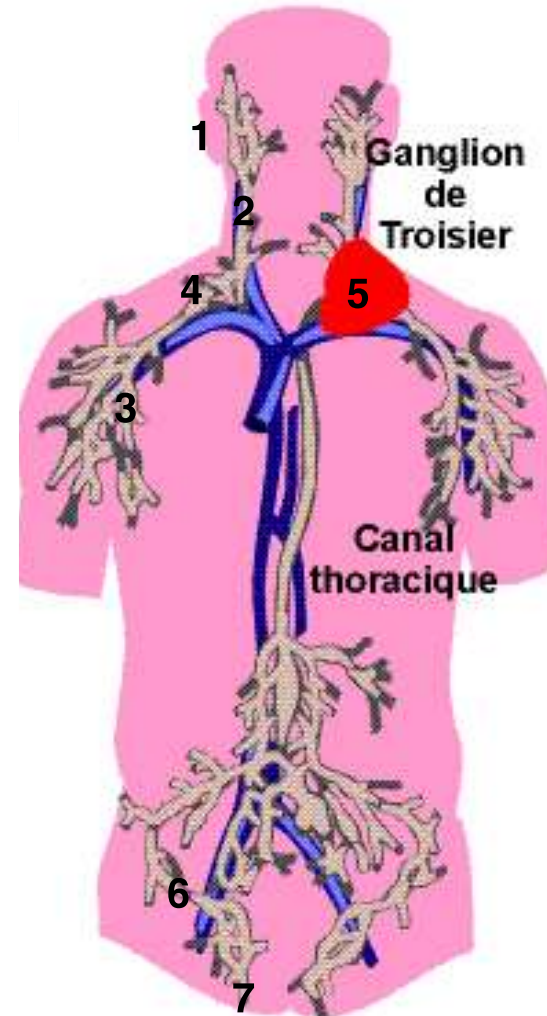


PHYSIOLOGIE : Principales aires ganglionnaires

principales aires ganglionnaires	
superficielles	profondes
- cervicales : sous-maxillaires jugulo-carotidiennes spinales, trapéziennes - sus-claviculaires - axillaires - inguinales (Scarpa, rétrocrurales) - épitrochléennes, poplitées	- médiastinales : latérotachéales, interbronchiques péribronchiques - abdominales : rétropéritonéales mésentériques - pelviennes : iliaques internes iliaques externes

PHYSIOLOGIE : Territoires de drainage lymphatique

- **Région 1** : oropharynx, anneau de waldeyer
- **Région 2** : thyroïde, oropharynx
- **Région 3** : membre supérieur et sein
- **Région 4** : médiastin antérosupérieur
- **Région 5 (ganglion de Troisier)** : « cavité abdo »
- **Région 6** : organes génitaux externes, membre inférieur
- **Région 7** : périnée



PHYSIOPATHOLOGIE

(Mécanismes des adénopathies)

- ⇒ prolifération lymphocytaire « physiologique » réactionnelle à la stimulation antigénique loco-régionale (infectieuse ou tumorale) ou générale (infectieuse ou dysimmunitaire)
- ⇒ accumulation de cellules granuleuses et/ou d'histiocytes (cellules épithélioïdes et géantes) lors de réactions inflammatoires aiguës ou chroniques
- ⇒ prolifération tumorale primitive du tissu lymphoïde (lymphomes malins)
- ⇒ colonisation par des cellules tumorales non lymphoïdes (métastases ganglionnaires)

DIAGNOSTIC



DIAGNOSTIC

- DIAGNOSTIC POSITIF.
- DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL.
- DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE.

DIAGNOSTIC POSITIF

Circonstances de découvertes :

1- soit découverte « fortuite »

- patient
- examen pour autre cause

2- soit recherchée

- symptômes
- autre anomalie de l'examen clinique
- anomalies de la NFS

DIAGNOSTIC POSITIF

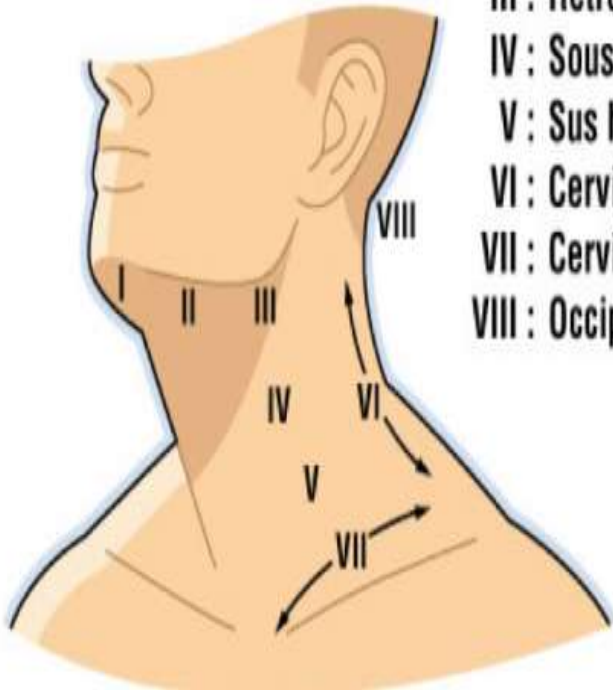
Examen clinique:

Caractères des adénopathies: Examen clinique minutieux+++

- **L'inspection** : peau (cicatrice), ascension d'une masse cervicale à la déglutition.
 - **La palpation: aires ganglionnaires superficielles+++**
 - **L'auscultation** : toute tuméfaction jugulo-carotidienne doit être auscultée à la recherche d'un souffle qui contre indique toute ponction.
- **Les ADP profondes** sont suspectées cliniquement si compression médiastinale (toux, dyspnée, œdème, CVC), abdominale (troubles du transit, masse palpable), mises en évidence par l'iconographie: TTX, écho AP, TDM.

Aires cervicales

Adénopathie(s)



- I : Sous-mentale
- II : Sous-maxillaire
- III : Rétro-angulo-maxillaire
- IV : Sous digastrique
- V : Sus homo-hyoïdien
- VI : Cervicale
- VII : Cervicale transverse
- VIII : Occipitale





Aires axillaires



- 1 : Central.
- 2 : Latéral.
- 3 : Pectoral.
- 4 : Sous-claviculaire.
- 5 : Sous-scapulaire.

Aires inguinales



Diagnostic clinique des adénopathies :

1

- **siège**
- **circonstances d'apparition**
(interrogatoire)
- **contexte**

2

- **caractéristiques cliniques**
 - **taille ?**
 - **consistance ?**
 - **signes inflammatoires (périadénite)?**
 - **mobilité / fixité par rapport aux plans profonds ?**
 - **signes compressifs**

3

- **autres aires ganglionnaires**
superficielles : adénopathie isolée ou polyadénopathie ?
- **présence d'une splénomégalie ?**



adénopathie isolée : rechercher une lésion infectieuse ou tumorale dans le territoire de drainage (+++)

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

-**Région cervicale** : glande salivaire, kyste épithélial branchial, tumeur thyroïdienne, anévrisme carotidien.

NB: Ausculter la tuméfaction jugulo-thyroïdienne (la présence d'un souffle contre-indique la ponction)

-**Région axillaire** : hidrosadénite: occlusion des follicules pileux aux endroits où sont présentes les grandes sudoripares apocrines (signes inflammatoires)

-**Région inguinale** : hernie, anévrisme, ectopie testiculaire

- **Partout** : un lipome mou.

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

1- origine infectieuse

2- origine inflammatoire (maladies de système)

3- origine tumorale

Processus loco-régional ou général

Approche diagnostique d'une adénopathie (Règles de base)

- 1- Toute adénopathie irrégulière de structure, ferme ou dur, fixé à la peau et/ou aux plans profonds est à priori « néoplasique »**
- 2- Toute adénopathie de plus de 3 cm est suspecte**
- 3- Toute adénopathie qui persiste plus de 4 à 6 semaines est suspecte**

Enquête étiologique

Interrogatoire +++:

- Mode de vie (âge, tabac, traitement, profession).
- mode de survenue (aigue, progressif, CDD).
- Notion de contagé.

Examen somatique:

- Signes généraux (AEG, fièvre, sueurs, prurit).
- Signes hématologiques (SPM, PCM, syndrome hémorragique),
- Examen du territoire drainé par l'ADP.

Éléments cliniques d'orientation

	ADP Infectieuse	ADP tumorale
consistance	rénitente, $\pm$ ramollie	dure (bois, pierre),
sensibilité	nette	non (possible si Hodgkin)
fixation	non	Oui +/-
inflammation	oui	Non (possible si Hodgkin)
abcédation/fistulisation	possible	Non (nécrose possible)
compression	rare	Oui (facultatif)
signes régionaux (à rechercher avec soin)	porte d'entrée + + + lymphangite	tumeur primitive (à rechercher)
evolution	aigue (ou subaigue)	chronique (ou subaigue)

Examens complémentaires :

- Inutile dans 80% des cas
- Intérêt quand
 - ▣ *Persistance > 1 mois*
 - ▣ *Manifestement tumoral*
 - ▣ *Signes d'accompagnement orientant vers une pathologie précise*

Examens complémentaires :

- NFS

- Enzymes Hépatiques
- CRP
- EPS
- Sérologies

Toxoplasmose, VIH + Ag
VIH1, EBV, CMV + Ag

**TDM CERVICO-THORACO-
ABDOMINALE** (Au moindre
doute: causes tumorales+++)

selon orientation

- Infections
- Néoplasies
- M. auto-immunes
- Médicaments
- Surcharge

Place de la CYTOPONCTION ?

Sans valeur si négative

Intérêt éventuel pour orienter le diagnostic
(BK, pus, sd lymphoprolifératif...)

Ne doit pas retarder la biopsie

Ne remplace pas la biopsie

Imagerie des adénopathies « profondes »

imagerie conventionnelle

sus-diaphragmatique

- cliché thoracique
- scanner thoracique

sous-diaphragmatique

- échographie (limites)
- scanner abdomino-pelvien
- lymphographie : obsolète

imagerie « fonctionnelle »

sus et sous-diaphragmatique

- scintigraphie au citrate de gallium
- PET-scan (18-deoxyfluoroglucose)

Biopsie ganglionnaire :

- ⇒ choix du ganglion à biopsier (*« ne pas laisser faire le chirurgien »*)
- ⇒ biopsie à l'aiguille sous contrôle de l'imagerie si adénopathie(s) profonde(s)
- ⇒ prélèvement de taille suffisante
- ⇒ le ganglion (ou prélèvement à l'aiguille) doit parvenir rapidement au laboratoire d'anatomie pathologique à l'état frais (et non pas déjà fixé)
 - appositions
 - fixation dans le formol ou AFA (plus de Bouin) → histologie
 - congélation : biologie moléculaire, immunohistochimie,
 - étude bactériologique
 - cytogénétique

Approche diagnostique d'une adénopathie

➤ S'agit il d'un ganglion ?

➤ Pathologique?

➤ Cadre nosologique ?

➤ Contexte ?

Approche diagnostique d'une adénopathie

➤ S'agit il d'un ganglion ?

➤ Pathologique?

➤ Cadre nosologique ?

➤ Contexte ?

Approche diagnostique d'une adénopathie

S'agit-il d'un ganglion ?

NON

OUI

PATHOLOGIQUE ?

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **Région cervicale :**
 - glande salivaire
 - kyste épithélial branchial
 - tumeur thyroïdienne
 - anévrisme carotidien **DANGER**
- **Région axillaire :** l'hydrosadénite
- **Région inguinale ou crurale :** hernie ou un anévrisme
- **Lipomes** (de consistance molle)

Approche diagnostique d'une adénopathie

➤ S'agit il d'un ganglion ?

➤ **Pathologique?**

➤ Cadre nosologique ?

➤ Contexte ?

Approche diagnostique d'une adénopathie :

PATHOLOGIQUE ?

NON

OUI

CADRE NOSOLOGIQUE ?

GANGLION NORMAL

- mou
- Indolore
- Mobile
- Taille < 1 cm (< 1,5 cm en inguinal)
- Non évolutif

Approche diagnostique d'une adénopathie

➤ S'agit il d'un ganglion ?

➤ Pathologique?

➤ **Cadre nosologique ?**

➤ Contexte ?

Cadre nosologique :

OUTILS

L'ADENOPATHIE

- **Nombre**
- **Aspect**
 - Consistance
 - Mobilité
 - Douleur
 - Téguments en regard
- **Évolution**

LE CONTEXTE

- AEG, signes cliniques d'accompagnement
- antécédents et mode de vie
- animaux
- inoculation

Schéma daté des adénopathies

Approche diagnostique d'une adénopathie

➤ S'agit il d'un ganglion ?

➤ Pathologique?

➤ Cadre nosologique ?

➤ **Contexte ?**

Approche diagnostique d'une adénopathie :

contexte : signes infectieux

caractéristiques cliniques : siège, localisée / généralisée, symétrie ?

cf.

⇒ PAS d'investigation si éléments rassurants

⇒ diagnostic différentiel

région cervicale :	kyste, anévrisme carotidien, lipome nodule thyroïdien, côte cervicale
région axillaire :	prolongement axillaire
région inguinale :	hernie

⇒ biologie : VS, hémogramme, sérologie VIH, électrophorèse des protéides
sérologies : toxoplasmose, griffe du chat, MNI-test et VIH

⇒ cytoponction (orientation) puis biopsie ganglionnaire si nécessaire

Etiologies :

- INFECTION
- NEOPLASIE
 - ▣ Tumeurs solides
 - ▣ Hémopathies

> 90 %

- Maladies auto-immunes
- Médicaments : DRESS Sd ou pseudo-lymphome médicamenteux
- Maladies de surcharge

Diagnostic d'une adénopathie superficielle isolée

<i>siège</i>	<i>rechercher une lésion infectieuse ou tumorale au niveau de :</i>
cervical	sphère ORL, cavité buccale thyroïde cuir chevelu
axillaire	membre supérieur sein
inguinal	membre inférieur organes génitaux externes : pénis, scrotum, vulve région anale
sus-claviculaire	médiastin, bronches étage sous-diaphragmatique : tube digestif testicule

Etiologies infectieuses

□ Virale

- ▣ *Herpes viridae* : **EBV**, CMV, HSV, VZV
- ▣ **VIH**
- ▣ Rubéole
- ▣ Parvovirose B19
- ▣ (Egalement: AdénoV, Rougeole)

□ Parasitaire

- ▣ **Toxoplasmose**
- ▣ Leishmaniose (pourtour méditerranéen, immunodéprimés++)
- ▣ Trypanosomiase

□ Bactérienne

- ▣ **Pyogènes**: Staph, strepto
- ▣ **BK** +++ (toujours y penser)
- ▣ **Barthionella** Henselae (Maladie des Griffes du chat)
- ▣ Syphilis
- ▣ (Exceptionnellement: brucellose)

Etiologies tumorales

- **Métastases de cancer solide**
(attention au mélanome, s'orienter selon drainage)
- **Hémopathie**
 - ▣ Leucémies aiguës: LAL, LAM, LMMC
 - ▣ Syndromes lymphoprolifératifs: **LMNH**, LLC, Maladie de **Hodgkin**

Etiologies inflammatoires

- **Sarcoïdose**
(durs et indolores, *sans nécrose caséuse*)
- LEAD
- Polyarthrite Rhumatoïde
- Syndrome de Gougerot - Sjögren
- (Exceptionnellement: SAM [adp disséminées, AEG, SMG, Fièvre, pancytopénie], maladie de Kikuchi, AHAI...)

ÉTIOLOGIES

ADP AIGUES

BÉNIGNES

- une infection locorégionale: ADP d'allure inflammatoire.
- Elles sont généralisées dans certaines infections virales: MNI, toxoplasmose, rubéole, rougeole...

MALIGNES:

LA.

ADP CHRONIQUES

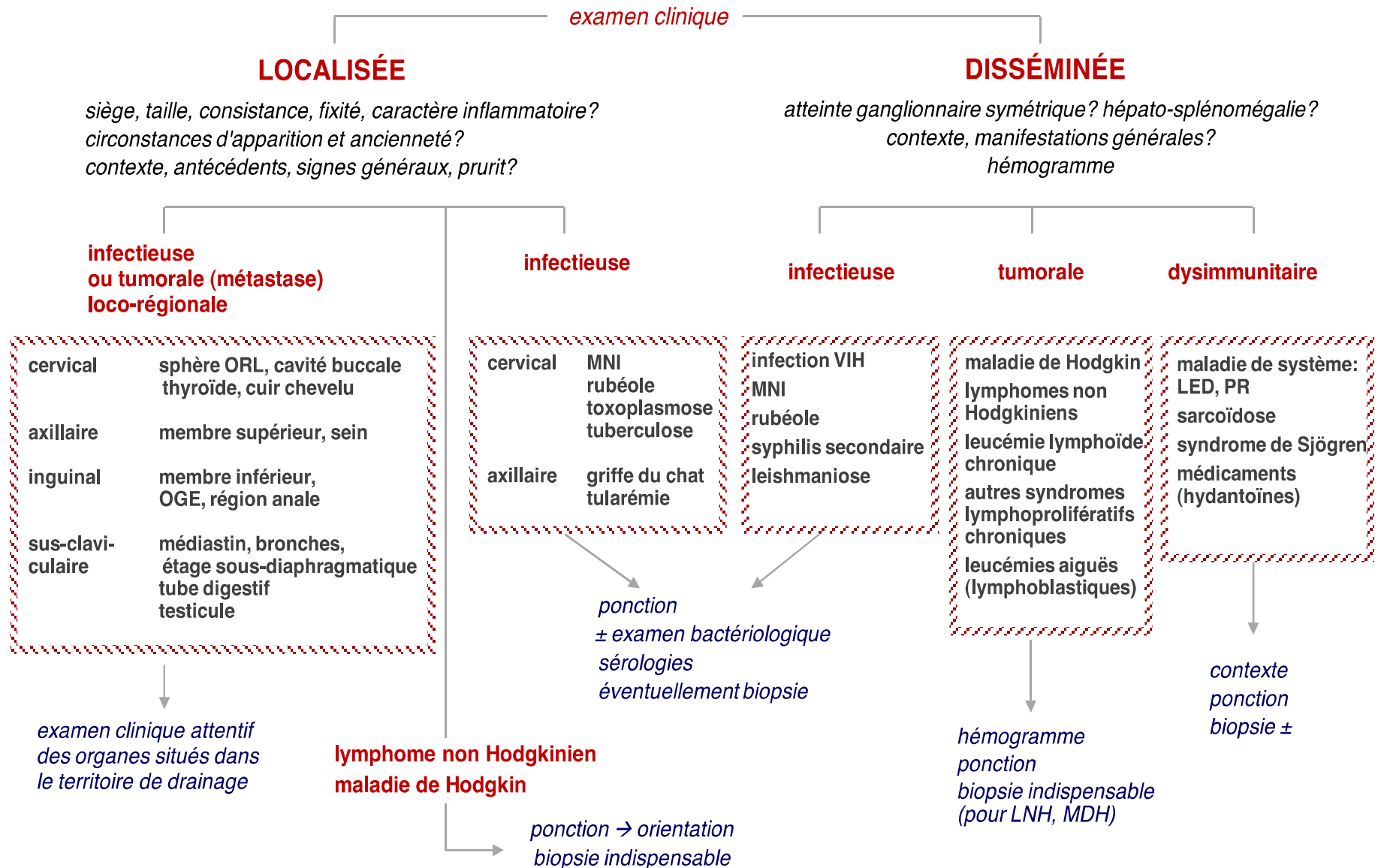
UNIQUE

- TBC ganglionnaire, leishmaniose.
- métastase d'un cancer locorégional, la maladie d'Hodgkin, LMNH.
- Maladie de système (LED, PR).

MULTIPLE

LNH, LH, LLC, MGW

Approche diagnostique d'une adénopathie (résumé)



TAKE HOME MESSAGE

1/Examen clinique:

-interrogatoire++

-Aspect du ganglion, examen de toutes les aires ganglionnaire

-Examen loco-régional du territoire de drainage++

2/ diagnostic différentiels:

- Adénopathies non pathologiques (notamment inguinales+)

- Autres tuméfactions

3/ **FNS+++**

4/Cytoponction ganglionnaire →orientation

5/biopsie ganglionnaire (histologie):→ diagnostic de certitude

Anomalies de la NFS et situation clinique :

ADENOPATHIE ISOLEE			POLYADENOPATHIES	
Hémogramme				
PYOGENES : - Staphylo - Streptoc.	polynucléose	INFECTIONS	Mononucléose	Virus : CMV, EBV, HIV
INOCULATION : - Griffes du chat - Pasteurelloses - Rouget du porc - Tularémie	leucopénie			Parasite : toxoplasmose
				Bactério : brucellose
			leucopénie	Bactério : brucellose BK secondaire
			Pancytopénie	leishmaniose
TUBERCULOSE				
HODGKIN	Polynucléose et éosinophilie	HEMOPATHIES	lymphocytose	LLC et LMNH
LYMPHOME	Hémogramme normal		Lymphoblastose	Leucémie aiguë
			Pancytopénie	Leucémie aiguë
META CANCER ORL +++ CASTELMAN	Hémogramme normal	AUTRES		Lupus Kasawaki Whipple Castelman